

Thème 1 — Corrigé • Niveau Moyen

Corrigé 1 — un même élément à plusieurs degrés : le manganèse

On isole $x = \text{n.o.}(\text{Mn})$ dans chaque espèce ($\text{n.o.}(\text{O}) = -\text{II}$).

- a) $\text{MnO}_4^- : x + 4(-2) = -1 \Rightarrow x = +7$, soit +VII.
- b) $\text{MnO}_2 : x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +4$, soit +IV.
- c) Mn^{2+} : ion monoatomique, +II.
- d) Mn : corps simple, 0.

Classement du plus oxydé au plus réduit : $\text{MnO}_4^- (+\text{VII}) > \text{MnO}_2 (+\text{IV}) > \text{Mn}^{2+} (+\text{II}) > \text{Mn} (0)$.

Corrigé 2 — variation du n.o. entre deux formes

- a) C : $-IV (\text{CH}_4) \rightarrow +IV (\text{CO}_2)$, $\Delta = +8$: **oxydation**.
- b) S : $+IV (\text{SO}_2) \rightarrow +VI (\text{SO}_4^{2-})$, $\Delta = +2$: **oxydation**.
- c) N : $+II (\text{NO}) \rightarrow +V (\text{NO}_3^-)$, $\Delta = +3$: **oxydation**.
- d) Cr : $+VI (\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) \rightarrow +III (\text{Cr}^{3+})$, $\Delta = -3$: **réduction**.

Corrigé 3 — lire une équation redox globale

On suit l'atome dont le n.o. varie. *Rappel : le réducteur est l'espèce oxydée, l'oxydant est l'espèce réduite.*

- a) $\text{Zn}(0) \rightarrow \text{Zn}^{2+} (+\text{II})$: Zn est **oxydé** (réducteur) ; $\text{Cu}^{2+} (+\text{II}) \rightarrow \text{Cu}(0)$ est **réduit**, donc Cu^{2+} est l'**oxydant**.
- b) $\text{Fe}(0) \rightarrow \text{Fe}^{2+} (+\text{II})$: Fe est **oxydé** (réducteur) ; $\text{H}^+ (+\text{I}) \rightarrow \text{H}_2(0)$ est **réduit**, donc H^+ est l'**oxydant**.
- c) $\text{Al}(0) \rightarrow +\text{III}$: Al est **oxydé** (réducteur) ; $\text{Cl}(0) \rightarrow -\text{I}$ dans AlCl_3 est **réduit**, donc Cl_2 est l'**oxydant**.

Corrigé 4 — cas piégeux : exceptions et n.o. moyens

- a) OF_2 : le fluor est *plus électronégatif* que l'oxygène, donc $\text{n.o.}(\text{F}) = -\text{I}$. Alors $x + 2(-1) = 0 \Rightarrow x = +2$: $\text{n.o.}(\text{O}) = +\text{II}$ (rare exception où O est positif).
- b) Fe_3O_4 : $3x + 4(-2) = 0 \Rightarrow 3x = 8 \Rightarrow x = +\frac{8}{3} \approx +2,67$. C'est un **n.o. moyen** : la magnétite contient en réalité un mélange de Fe^{2+} et de Fe^{3+} (un Fe^{2+} pour deux Fe^{3+}).
- c) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: $2x + 3(-2) = -2 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = +2$: $\text{n.o.}(\text{S}) = +\text{II}$ (n.o. moyen des deux soufres).
- d) NH_4^+ : $x + 4(+1) = +1 \Rightarrow x = -3$: $\text{n.o.}(\text{N}) = -\text{III}$.

Corrigé 5 — combien d'électrons échange un couple ?

- a) $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$: Mn passe de +VII à +II, $n = 7 - 2 = 5$ électrons.
- b) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$: Cr passe de +VI à +III, soit 3 par atome ; mais il y a **2** atomes de Cr, donc $n = 2 \times 3 = 6$ électrons. (Piège classique !)
- c) NO_3^-/NO : N passe de +V à +II, $n = 5 - 2 = 3$ électrons.
- d) $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: le soufre passe d'un n.o. moyen de +2,5 (dans $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$) à +II (dans

$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$), soit 0,5 par atome ; sur les 4 atomes de soufre, $n = 4 \times 0,5 = 2$ électrons. La demi-équation est donc $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.